Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donált Technikum

Tartalom

A tantárgy rövid leírása 2
Alkalmazott Technológiák 3
Projektem 3
A feladatt leírása 4
A projekt felépítése 5
Mit tanultam ebből a feladatból: 5
Önreflexió 6

Feladat címe: Profil Kezelő Rendszer

Feladat tervezői: Török Márk

Feladatot felügyelte: Major Sándor

Osztály: 13.B.

Tantárgy neve: Programfejlesztés

Dátum: 2025.11.13.

A tantárgy rövid leírása

A **Programfejlesztés** tantárgy keretein belül a célom az volt, hogy elsajátítsam a modern szoftverkészítés alapjait. A félév során nemcsak elméleti tudást szereztem, hanem megtanultam, hogyan váltsak valóra egy ötletet működő kód segítségével.

Főbb tanulási területek:

- **Szoftvertervezés és GUI:** Megtanultam, hogyan kell felhasználóbarát ablakos alkalmazásokat (Windows Forms) készíteni **Visual Studio 2022** környezetben. Fontos szempont volt az átlátható elrendezés és a logikus kezelhetőség.
- **Adatbázis-kezelés:** Megismertem a relációs adatbázisok világát. A **MySQL** segítségével képessé váltam adatszerkezetek létrehozására, ahol az információkat (például felhasználói profilokat) strukturáltan és biztonságosan tudom tárolni.
- **Algoritmikus gondolkodás:** Fejlesztettem a problémamegoldó képességemet a C# nyelv alapjain keresztül, legyen szó adatok bekéréséről, validálásáról vagy azok adatbázisba való mentéséről.

Ez a tantárgy fektette le az alapokat ahhoz, hogy a jövőben komplexebb, hálózati alapú alkalmazásokat is képes legyek önállóan fejleszteni.

VISUAL STUDIO 2022

Ebben a félévben a célom az volt, hogy belelássak a szoftverfejlesztés világába. Nem profi rendszereket akartam építeni, hanem megérteni, hogyan beszélget egymással egy program és egy adatbázis. A munkám során a Microsoft **Visual Studio 2022** környezetet használtam C# nyelven, az adatokat pedig **MySQL**-ben tároltam.

Alkalmazott Technológiák

Visual Studio 2022:

Ez volt a fő munkafelületem. Kezdőként azért szerettem meg, mert:

- **IntelliSense:** Súg, ha elgépelek valamit, vagy elfelejtem a pontos parancsot.
- **Visual Design:** Könnyen össze tudtam kattintgatni a gombokat és szövegdobozokat (Windows Forms).
- **Hibakereső:** Segített rájönni, miért áll le a program, ha rossz adatot adok meg.

MySQL:

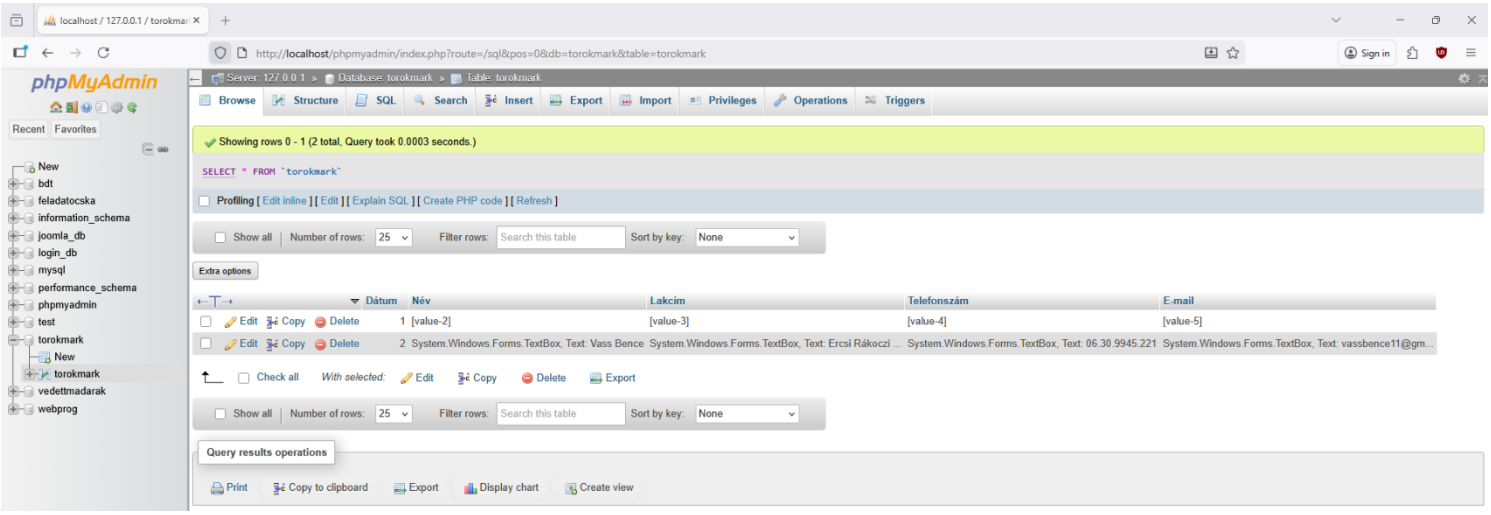
Az adataimat nem szöveges fájlokban, hanem táblázatokban tároltam.

- Megtanultam az alapvető **SQL lekérdezéseket** (SELECT, INSERT).
- Használtam a **phpMyAdmin** vagy **MySQL Workbench** felületet a táblák létrehozásához.

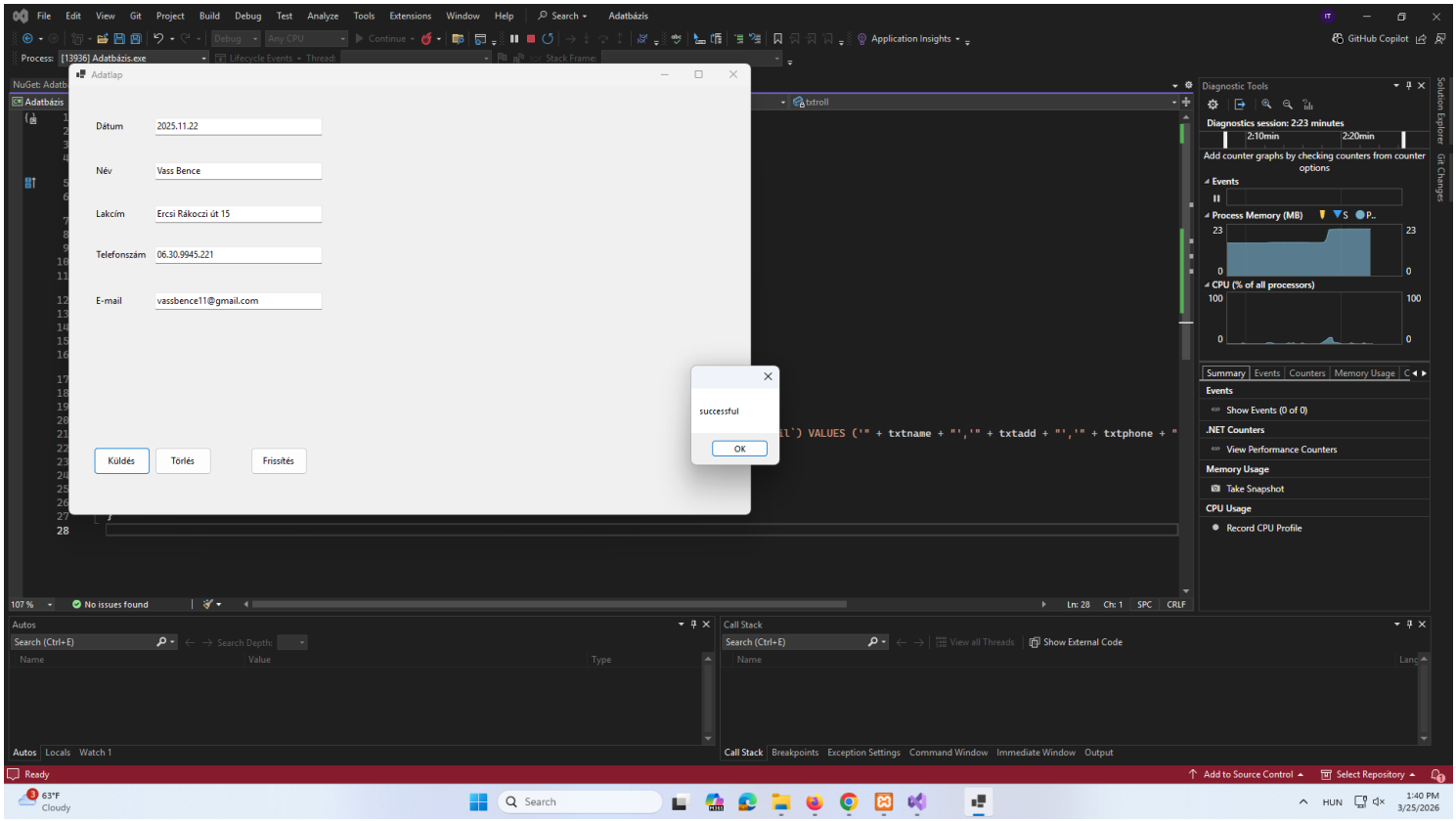
Projektem

Ez a projekt a felhasználói adatok digitális rögzítésére és kezelésére fókuszál. A célom az volt, hogy egy olyan működő rendszert hozzak létre, ahol az alkalmazás és a háttértár (adatbázis) közötti adatforgalom folyamatos és hibamentes.

A feladatt leírása



A képen az adatok tárolásának és kezelésének példáját láthatjuk amint az általam rögzített adatok szerint jelennek meg.



A második képen az látható ahogy a program sikeresen feltöltötte az adatokat az adatbázisba.

Ez a projekt a felhasználói adatok digitális rögzítésére és kezelésére fókuszál. A célom az volt, hogy egy olyan működő rendszert hozzak létre, ahol az alkalmazás és a háttértár (adatbázis) közötti adatforgalom folyamatos és hibamentes.

A projekt felépítése

Adatbázis tervezés (MySQL - torok_mark adatbázis) A projekt alapja a saját nevemmel fémjelzett adatbázis, amelyben egy felhasznalok nevű táblát hoztam létre.

- **Adatstruktúra:** A táblában helyet kaptak a legfontosabb profiladatok: név, email cím, születési dátum és jelszó.
- **Technikai megvalósítás:** A **phpMyAdmin** felületén keresztül definiáltam az oszlopokat, ügyelve arra, hogy minden felhasználó egyedi azonosítót (id) kapjon, ami segít az adatok pontos elérésében.

Felhasználói felület (Visual Studio 2022 - WinForms) A program vizuális részét úgy terveztem meg, hogy bárki számára könnyen kezelhető legyen, aki profilokat szeretne rögzíteni.

- **Adatbevitel:** Szövegdobozokat (TextBox) használtam az adatok begépeléséhez.
- **Vizuális visszacsatolás:** A program egy listában vagy táblázatban azonnal megjeleníti az adatbázis tartalmát, így látható, hogy a mentés sikeres volt-e.
- **Funkciógombok:** Külön gombokat készítettem az adatok feltöltésére és törlésére.

Mit tanultam ebből a feladatból:

1. **Összekapcsolás:** Megértettem, hogyan kell a C# kódban megnyitni a csatornát (Connection), amin keresztül az adatok a programból eljutnak a MySQL szerverig.
2. **Hibakezelés:** Kezdőként rájöttem, hogy ha az adatbázisban egy mező "szám" típusú, a programban pedig "szöveget" akarok beleírni, akkor a rendszer hibát dob – ezt meg kellett tanulnom lekezelni.
3. **Logika:** A profilalkalmazás készítése során átláttam, hogy a szoftverfejlesztés nem csak a kinézetről, hanem a háttérben zajló adatmozgásról is szól.

Önreflexió

A félév megkezdésekor a programozás még egy ismeretlen, kissé ijesztő terület volt számomra. A **Visual Studio** és a **MySQL** használata során azonban rájöttem, hogy a fejlesztés nem csupán bonyolult kódok begépeléséből áll, hanem egyfajta digitális építkezés.

Ez a tantárgy megadta a kezdőlöketet. Bár még sokat kell tanulnom a professzionális szoftverfejlesztésről, már magabiztosabban nyúlok az eszközökhöz, és nagyából értem az alapvető folyamatokat, amik egy mai modern alkalmazás mögött rejlenek.